

LAPORAN PRAKTIKUM P14

PRAKTIKUM KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER

P14 - INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS)

Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom



Disusun Oleh:

NAMA : Dea Ajeng Aulia
NIM : 2402015
KELAS : TI 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga laporan praktikum "**Intrusion Detection System (IDS)**" ini dapat diselesaikan dengan baik..

Laporan ini disusun sebagai hasil dari pelaksanaan praktikum pada mata kuliah **Keamanan Jaringan Komputer**. Kegiatan praktikum bertujuan untuk memberikan pengalaman dalam memahami mekanisme kerja sistem deteksi intrusi, mulai dari proses instalasi, konfigurasi, hingga pemantauan lalu lintas jaringan menggunakan aplikasi **Snort**. Dengan praktik secara langsung, penulis memperoleh gambaran mengenai bagaimana aktivitas jaringan dapat dianalisis untuk mengenali indikasi serangan maupun akses yang tidak sesuai dengan kebijakan keamanan..

Selama proses penyusunan laporan, penulis memperoleh berbagai pengetahuan baru mengenai pentingnya penerapan sistem keamanan jaringan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dalam mengembangkan kemampuan di bidang administrasi jaringan dan keamanan siber.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan arahan selama kegiatan praktikum, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga praktikum dan penyusunan laporan ini dapat terlaksana dengan lancar.

Tegal, Juli 2026

Dea Ajeng Aulia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Praktikum.....	6
1.4 Manfaat Praktikum.....	6
BAB II DASAR TEORI.....	8
2.1 Pengertian Intrusion Detection System (IDS).....	8
2.2 Fungsi IDS.....	8
2.3 Cara Kerja IDS.....	8
2.4 Komponen IDS.....	9
2.5 Arsitektur IDS.....	9
2.6 Jenis IDS.....	9
2.6.1 Host Based IDS (HIDS).....	9
2.6.2 Network Based IDS (NIDS).....	9
2.7 Metode Deteksi pada IDS.....	10
2.7.1 Signature Based Detection.....	10
2.7.2 Anomaly Based Detection.....	10
2.7.3 Stateful Protocol Analysis.....	10
2.8 IDS vs IPS.....	10
2.9 Snort.....	11
2.10 Suricata.....	11
2.11 Rules pada Snort.....	11
2.12 Alert IDS.....	11
2.13 False Positive dan False Negative.....	12
2.14 Jenis Serangan yang Dapat Dideteksi IDS.....	12
2.14.1 Port Scanning.....	12
2.14.2 Brute Force.....	12
2.14.3 Ping Flood.....	12
2.14.4 ICMP Attack.....	12
2.14.5 SQL Injection.....	13
2.14.6 DDoS (Distributed Denial of Service).....	13
2.15 Kelebihan dan Kekurangan IDS.....	13
2.16 Implementasi IDS pada Jaringan Komputer.....	13
BAB III PRAKTIKUM.....	14
3.1 Alat dan Bahan.....	14
3.2 Langkah Kerja.....	14
3.2.1 Instalasi Ubuntu Server.....	14

3.2.2 Instalasi Snort	15
3.2.3 Konfigurasi Snort	15
3.2.4 Konfigurasi HOME_NET	15
3.2.5 Menjalankan Snort.....	15
3.2.6 Menjalankan Snort pada Berbagai Mode	16
3.2.7 Membuat Rules Snort.....	16
3.2.8 Menjalankan Nmap.....	16
3.2.9 Melakukan Ping Test	17
3.2.10 Menghasilkan Alert.....	17
3.2.11 Menguji Rule	17
3.2.12 Mengamati Hasil Deteksi	17
3.2.13 Mengambil Screenshot Hasil Praktikum	17
3.3 Hasil Praktikum	18
3.4 Analisis	18
3.5 Kesimpulan Praktikum.....	20
3.6 Rekomendasi.....	20
BAB IV PENUTUP	23
Kesimpulan	23
Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN.....	27
Lampiran Jurnal Pendukung.....	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi jaringan komputer telah memberikan berbagai kemudahan dalam pertukaran informasi dan pengelolaan layanan digital. Hampir seluruh aktivitas pada sektor pendidikan, pemerintahan, maupun industri saat ini bergantung pada koneksi jaringan yang stabil dan aman. Di sisi lain, semakin luasnya penggunaan jaringan juga meningkatkan peluang terjadinya berbagai ancaman keamanan yang dapat mengganggu operasional sistem serta membahayakan kerahasiaan data.

Beragam bentuk serangan siber, seperti pemindaian port (*port scanning*), serangan *brute force*, *Denial of Service (DoS)*, hingga eksploitasi celah aplikasi web, dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh akses ilegal atau mengganggu layanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu melakukan pemantauan terhadap aktivitas jaringan secara terus-menerus sehingga setiap indikasi serangan dapat diketahui sedini mungkin sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk tujuan tersebut adalah **Intrusion Detection System (IDS)**. IDS merupakan sistem keamanan yang berfungsi mengawasi lalu lintas jaringan maupun aktivitas pada suatu host, kemudian menganalisis setiap kejadian untuk mengidentifikasi adanya pola serangan atau aktivitas yang menyimpang dari kondisi normal. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh **National Institute of Standards and Technology (NIST, 2024)**, IDS dirancang untuk membantu administrator mendeteksi insiden keamanan melalui proses pemantauan dan analisis secara otomatis.

Dalam praktikum ini digunakan **Snort**, yaitu perangkat lunak IDS berbasis *open source* yang banyak diterapkan sebagai media pembelajaran maupun implementasi keamanan jaringan. Snort menyediakan berbagai mode operasi, seperti *sniffer mode*, *packet logger mode*, dan *network intrusion detection mode*, sehingga mampu melakukan analisis paket jaringan secara efektif berdasarkan aturan (*rules*) yang telah ditentukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar, arsitektur, dan cara kerja Intrusion Detection System (IDS) dalam mengamankan jaringan komputer?
2. Bagaimana proses instalasi dan konfigurasi Snort sebagai IDS pada sistem operasi Ubuntu Server?
3. Bagaimana cara membuat dan menguji rule pada Snort untuk mendeteksi berbagai jenis serangan jaringan?
4. Bagaimana hasil analisis terhadap alert yang dihasilkan oleh Snort saat terjadi simulasi serangan?
5. Apa saja rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi IDS pada jaringan komputer?

1.3 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan praktikum ini antara lain:

1. Memahami konsep, fungsi, dan arsitektur Intrusion Detection System (IDS) secara teoritis maupun praktis.
2. Mampu melakukan instalasi dan konfigurasi Snort sebagai IDS pada lingkungan jaringan simulasi.
3. Mampu membuat rule Snort untuk mendeteksi jenis-jenis serangan tertentu seperti port scanning dan ICMP flood.
4. Mampu menganalisis alert dan log yang dihasilkan oleh Snort guna menentukan tingkat risiko suatu serangan.
5. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan konfigurasi keamanan jaringan berdasarkan hasil pengujian.

1.4 Manfaat Praktikum

Praktikum ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, di antaranya:

1. Bagi mahasiswa, praktikum ini memberikan pengalaman langsung dalam mengimplementasikan sistem keamanan jaringan berbasis IDS sehingga dapat menjadi bekal keterampilan di bidang cyber security.
2. Bagi institusi pendidikan, laporan ini dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi terhadap kurikulum praktikum keamanan jaringan komputer.
3. Bagi dunia industri, pemahaman tentang IDS yang diperoleh mahasiswa dapat diterapkan untuk mendukung keamanan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan kerja.
4. Secara umum, praktikum ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber (cyber security awareness) di tengah maraknya ancaman digital saat ini.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pengertian Intrusion Detection System (IDS)

Intrusion Detection System (IDS) adalah suatu sistem yang dirancang untuk memantau lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem guna mendeteksi adanya tindakan yang mencurigakan, tidak sah, atau berpotensi membahayakan keamanan sistem informasi. Menurut (NIST, 2024), IDS didefinisikan sebagai proses pemantauan kejadian yang terjadi pada suatu sistem komputer atau jaringan komputer serta melakukan analisis terhadap kejadian tersebut untuk menemukan tanda-tanda adanya insiden keamanan, pelanggaran kebijakan, maupun ancaman yang akan datang.

Menurut Ahmad et al. (2021), IDS berfungsi sebagai lapisan pertahanan tambahan di samping firewall karena mampu mendeteksi serangan yang telah berhasil melewati mekanisme pencegahan awal. Berbeda dengan firewall yang bekerja berdasarkan aturan filtering lalu lintas masuk dan keluar, IDS lebih berfokus pada analisis pola perilaku (behavior) dan tanda tangan (signature) dari suatu serangan sehingga dapat mengenali ancaman yang bersifat lebih kompleks.

2.2 Fungsi IDS

Secara umum, IDS memiliki beberapa fungsi utama, yaitu memantau aktivitas jaringan maupun host secara terus-menerus, mengidentifikasi pola serangan berdasarkan basis data signature ataupun anomali statistik, memberikan notifikasi atau alert kepada administrator ketika ditemukan indikasi serangan, serta mencatat (logging) seluruh aktivitas mencurigakan untuk keperluan audit dan forensik digital. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan IDS sebagai komponen penting dalam strategi pertahanan berlapis (defense in depth) pada sebuah organisasi.

2.3 Cara Kerja IDS

Secara garis besar, IDS bekerja dengan cara menangkap (capture) paket data yang melintas pada jaringan atau memantau aktivitas sistem pada host tertentu, kemudian membandingkan data tersebut dengan basis data rule atau pola normal yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila ditemukan kecocokan dengan pola serangan yang telah didefinisikan (signature based) atau terdapat penyimpangan signifikan dari

perilaku normal (anomaly based), maka IDS akan menghasilkan alert yang dikirimkan kepada administrator jaringan melalui berbagai media seperti log file, email, maupun dashboard monitoring.

2.4 Komponen IDS

Sebuah sistem IDS umumnya terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu sensor atau agent yang bertugas mengumpulkan data dari jaringan maupun host, mesin analisis (analysis engine) yang memproses data untuk mendeteksi anomali atau kecocokan signature, basis data rule atau signature yang menyimpan pola-pola serangan yang telah diketahui, serta komponen antarmuka pengguna (user interface) yang menampilkan hasil deteksi dan memungkinkan administrator melakukan konfigurasi lebih lanjut.

2.5 Arsitektur IDS

Arsitektur IDS pada umumnya dapat digambarkan dalam tiga lapisan, yaitu lapisan pengumpulan data (data collection layer) yang bertugas menangkap paket data dari jaringan, lapisan analisis (analysis layer) yang memproses data menggunakan metode signature based maupun anomaly based, serta lapisan pelaporan (reporting layer) yang menghasilkan alert dan log sebagai keluaran akhir dari proses deteksi. Ketiga lapisan tersebut saling terintegrasi untuk memastikan proses deteksi berjalan secara efektif dan efisien.

2.6 Jenis IDS

2.6.1 Host Based IDS (HIDS)

Host Based Intrusion Detection System (HIDS) adalah jenis IDS yang dipasang langsung pada suatu host atau perangkat komputer tertentu untuk memantau aktivitas sistem seperti perubahan pada file sistem, log aplikasi, maupun proses yang berjalan pada host tersebut. HIDS sangat efektif dalam mendeteksi serangan yang menargetkan integritas sistem operasi maupun aplikasi pada suatu perangkat secara spesifik.

2.6.2 Network Based IDS (NIDS)

Network Based Intrusion Detection System (NIDS) merupakan jenis IDS yang dipasang pada segmen jaringan tertentu untuk memantau seluruh lalu lintas data

yang melewati segmen tersebut. NIDS mampu mendeteksi berbagai jenis serangan berbasis jaringan seperti port scanning, denial of service, maupun percobaan eksploitasi protokol jaringan. Snort dan Suricata merupakan dua contoh perangkat lunak yang umum digunakan sebagai NIDS.

2.7 Metode Deteksi pada IDS

2.7.1 Signature Based Detection

Metode signature based detection bekerja dengan cara mencocokkan pola lalu lintas jaringan dengan basis data signature serangan yang telah diketahui sebelumnya. Metode ini memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap serangan yang sudah dikenal, namun memiliki kelemahan dalam mendeteksi serangan baru (zero-day attack) yang belum terdaftar dalam basis data signature.

2.7.2 Anomaly Based Detection

Berbeda dengan signature based, metode anomaly based detection bekerja dengan membangun profil perilaku normal dari suatu jaringan atau sistem, kemudian mendeteksi penyimpangan (anomali) dari profil tersebut sebagai indikasi adanya serangan. Menurut Abdulganiyu et al. (2023), pendekatan berbasis anomali yang dikombinasikan dengan teknik machine learning menunjukkan potensi besar dalam mendeteksi serangan baru yang belum memiliki signature, meskipun berisiko menghasilkan false positive yang lebih tinggi.

2.7.3 Stateful Protocol Analysis

Stateful protocol analysis merupakan metode deteksi yang membandingkan aktivitas protokol yang teramati dengan profil protokol standar yang telah didefinisikan, sekaligus melacak status (state) dari setiap koneksi jaringan. Metode ini memungkinkan IDS untuk mendeteksi penyimpangan protokol yang tidak wajar meskipun tidak terdapat dalam basis data signature.

2.8 IDS vs IPS

Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) sering dianggap serupa, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal tindakan yang diambil. IDS hanya berfungsi sebagai sistem pemantau dan pemberi peringatan (detektif), sedangkan IPS mampu melakukan tindakan pencegahan

secara aktif seperti memblokir paket data yang teridentifikasi berbahaya secara real-time. Dengan kata lain, IPS dapat dianggap sebagai pengembangan dari IDS yang dilengkapi dengan kemampuan pencegahan (prevention).

2.9 Snort

Snort adalah perangkat lunak IDS/IPS berbasis open source yang dikembangkan oleh Martin Roesch pada tahun 1998 dan saat ini dikelola oleh Cisco Talos. Snort mampu melakukan analisis lalu lintas jaringan secara real-time dan dapat dikonfigurasi untuk bekerja dalam tiga mode, yaitu sniffer mode yang menampilkan paket data secara langsung, packet logger mode yang mencatat paket data ke dalam berkas log, serta network intrusion detection mode yang menganalisis lalu lintas jaringan berdasarkan rule yang telah ditentukan (Snort Documentation, 2024).

2.10 Suricata

Suricata merupakan mesin IDS/IPS open source generasi baru yang dikembangkan oleh Open Information Security Foundation (OISF). Salah satu keunggulan utama Suricata dibandingkan Snort adalah dukungan multi-threading yang memungkinkan pemrosesan paket data secara paralel, sehingga lebih optimal digunakan pada jaringan dengan trafik tinggi (Suricata Documentation, 2024).

2.11 Rules pada Snort

Rule merupakan komponen inti dari Snort yang berfungsi sebagai basis pengetahuan (knowledge base) untuk mendeteksi pola-pola serangan tertentu. Sebuah rule Snort umumnya terdiri atas dua bagian utama, yaitu rule header yang berisi informasi mengenai aksi, protokol, alamat IP, dan port, serta rule options yang berisi kriteria tambahan seperti pesan alert, content matching, dan referensi lainnya. Contoh struktur rule sederhana adalah sebagai berikut: alert icmp any any -> \$HOME_NET any (msg:"ICMP Test Detected"; sid:1000001; rev:1;)

2.12 Alert IDS

Alert merupakan keluaran (output) yang dihasilkan oleh IDS ketika ditemukan kecocokan antara lalu lintas jaringan dengan rule yang telah didefinisikan. Alert biasanya berisi informasi seperti waktu kejadian, alamat IP sumber dan tujuan, jenis protokol, serta deskripsi singkat mengenai jenis serangan yang terdeteksi. Alert ini

menjadi dasar bagi administrator untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap suatu insiden keamanan.

2.13 False Positive dan False Negative

False positive terjadi ketika IDS menghasilkan alert terhadap aktivitas yang sebenarnya merupakan aktivitas normal atau sah, sedangkan false negative terjadi ketika IDS gagal mendeteksi aktivitas yang sebenarnya merupakan serangan nyata. Kedua kondisi ini menjadi tantangan utama dalam implementasi IDS karena tingkat false positive yang tinggi dapat menyebabkan administrator mengabaikan alert penting (alert fatigue), sementara false negative yang tinggi dapat mengakibatkan serangan tidak terdeteksi sama sekali.

2.14 Jenis Serangan yang Dapat Dideteksi IDS

2.14.1 Port Scanning

Port scanning adalah teknik yang digunakan penyerang untuk memindai port-port yang terbuka pada suatu host guna mengidentifikasi layanan yang berjalan dan potensi celah keamanan. Aktivitas ini biasanya menjadi tahap awal (reconnaissance) sebelum penyerang melancarkan serangan yang lebih lanjut.

2.14.2 Brute Force

Brute force merupakan teknik serangan yang dilakukan dengan mencoba seluruh kemungkinan kombinasi kredensial (username dan password) secara sistematis hingga ditemukan kombinasi yang valid. Serangan ini dapat dideteksi oleh IDS melalui pola percobaan login yang berulang dalam rentang waktu singkat.

2.14.3 Ping Flood

Ping flood adalah bentuk serangan denial of service yang dilakukan dengan mengirimkan paket ICMP Echo Request dalam jumlah besar secara terus-menerus kepada target, sehingga menyebabkan konsumsi sumber daya jaringan maupun sistem target yang berlebihan.

2.14.4 ICMP Attack

Selain ping flood, terdapat berbagai bentuk serangan berbasis protokol ICMP lainnya seperti ICMP redirect maupun ICMP tunneling yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengalihan lalu lintas maupun eksfiltrasi data secara tersembunyi.

2.14.5 SQL Injection

SQL Injection merupakan teknik serangan yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi berbasis basis data dengan menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui input pengguna, sehingga memungkinkan penyerang mengakses maupun memanipulasi data secara tidak sah (OWASP, 2024).

2.14.6 DDoS (Distributed Denial of Service)

DDoS adalah serangan denial of service yang dilancarkan secara terdistribusi dari banyak sumber sekaligus, sehingga menyebabkan target mengalami kelebihan beban dan tidak dapat melayani permintaan yang sah dari pengguna lain.

2.15 Kelebihan dan Kekurangan IDS

IDS memiliki sejumlah kelebihan, di antaranya mampu memberikan visibilitas terhadap aktivitas jaringan secara menyeluruh, membantu proses audit dan forensik digital melalui pencatatan log, serta dapat dikombinasikan dengan berbagai mekanisme keamanan lain untuk membentuk pertahanan berlapis. Namun demikian, IDS juga memiliki sejumlah kekurangan seperti berpotensi menghasilkan false positive maupun false negative, membutuhkan pembaruan basis data rule secara berkala, serta tidak mampu melakukan pencegahan secara langsung terhadap serangan yang terdeteksi apabila tidak diintegrasikan dengan mekanisme IPS.

2.16 Implementasi IDS pada Jaringan Komputer

Implementasi IDS pada jaringan komputer umumnya diletakkan pada titik-titik strategis seperti pada segmen DMZ (Demilitarized Zone), di belakang firewall utama, maupun pada segmen jaringan internal yang menyimpan data sensitif. Menurut Dini et al. (2023), integrasi antara IDS berbasis signature dengan pendekatan machine learning dapat meningkatkan efektivitas deteksi serangan sekaligus menekan tingkat false positive dibandingkan dengan penggunaan signature based secara mandiri.

BAB III PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum Intrusion Detection System (IDS) ini adalah sebagai berikut:

1. Ubuntu Server 22.04 LTS sebagai sistem operasi tempat instalasi Snort IDS.
2. Kali Linux sebagai sistem operasi penyerang (attacker) untuk melakukan simulasi serangan.
3. Oracle VirtualBox sebagai perangkat lunak virtualisasi untuk membangun topologi jaringan simulasi.
4. Snort versi 2.9 sebagai perangkat lunak Intrusion Detection System yang diimplementasikan.
5. Wireshark sebagai tools analisis paket data untuk memvalidasi hasil deteksi Snort.
6. Nmap sebagai tools untuk melakukan simulasi serangan port scanning.
7. Browser web untuk mengakses dokumentasi serta melakukan simulasi serangan berbasis web seperti SQL Injection.
8. Terminal Linux sebagai antarmuka utama dalam menjalankan seluruh perintah konfigurasi dan pengujian.
9. Koneksi internet yang stabil untuk mengunduh paket instalasi dan pembaruan rule Snort.

3.2 Langkah Kerja

Pelaksanaan praktikum ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

3.2.1 Instalasi Ubuntu Server

Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan instalasi sistem operasi Ubuntu Server 22.04 LTS pada mesin virtual menggunakan VirtualBox. Proses instalasi dilakukan dengan konfigurasi jaringan bertipe Host-Only Adapter agar mesin virtual dapat saling terhubung dengan mesin penyerang dalam satu jaringan simulasi yang terisolasi dari jaringan luar.

3.2.2 Instalasi Snort

Setelah sistem operasi Ubuntu Server siap digunakan, tahap selanjutnya adalah melakukan instalasi Snort menggunakan package manager apt. Sebelum instalasi, dilakukan pembaruan repository terlebih dahulu agar paket yang diinstal merupakan versi terbaru yang tersedia.

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install snort -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Setting up snort (2.9.20-0ubuntu2) ...
Configuration file '/etc/snort/snort.conf'
==> Modified (by you or by a script) since installation.
Please enter the network mask for your local network: 192.168.100.0/24
```

3.2.3 Konfigurasi Snort

Konfigurasi utama Snort dilakukan pada berkas /etc/snort/snort.conf. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian terhadap variabel jaringan, lokasi rule, serta output logging yang akan digunakan.

```
$ sudo nano /etc/snort/snort.conf

ipvar HOME_NET 192.168.100.0/24
ipvar EXTERNAL_NET !$HOME_NET
var RULE_PATH /etc/snort/rules
var WHITE_LIST_PATH /etc/snort/rules
var BLACK_LIST_PATH /etc/snort/rules
output alert_fast: alerts.log
```

3.2.4 Konfigurasi HOME_NET

Variabel HOME_NET pada snort.conf diatur sesuai dengan alamat jaringan lokal yang akan dipantau, yaitu 192.168.100.0/24. Konfigurasi ini penting agar Snort dapat membedakan antara lalu lintas internal (HOME_NET) dan lalu lintas eksternal (EXTERNAL_NET), sehingga proses analisis menjadi lebih akurat dan sesuai dengan topologi jaringan yang digunakan.

3.2.5 Menjalankan Snort

Setelah konfigurasi selesai, langkah berikutnya adalah menjalankan Snort untuk memastikan tidak terdapat kesalahan pada berkas konfigurasi maupun rule yang telah dibuat.

```
$ sudo snort -T -c /etc/snort/snort.conf
...
Snort successfully validated the configuration!
Snort exiting
```

3.2.6 Menjalankan Snort pada Berbagai Mode

Snort kemudian dijalankan pada tiga mode berbeda untuk memahami fungsi masing-masing mode, yaitu sniffer mode untuk menampilkan paket data secara langsung di layar terminal, packet logger mode untuk mencatat paket data ke dalam berkas log, dan network intrusion detection mode untuk melakukan analisis berdasarkan rule yang telah dikonfigurasi.

```
# Sniffer mode
$ sudo snort -v

# Packet logger mode
$ sudo snort -dev -l /var/log/snort

# Network Intrusion Detection mode
$ sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3
```

3.2.7 Membuat Rules Snort

Rule khusus dibuat pada berkas /etc/snort/rules/local.rules untuk mendeteksi beberapa jenis serangan yang akan disimulasikan, yaitu ICMP flood, port scanning, dan percobaan koneksi pada port tertentu.

```
$ sudo nano /etc/snort/rules/local.rules

alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP Ping Detected";
sid:1000001; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET 22 (msg:"Possible SSH Brute Force";
flags:S; threshold: type threshold, track by_src, count 5, seconds 10;
sid:1000002; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"Possible Nmap Port Scan
Detected"; flags:S; threshold: type threshold, track by_src, count 20,
seconds 5; sid:1000003; rev:1;)
```

3.2.8 Menjalankan Nmap

Dari mesin Kali Linux, dilakukan simulasi serangan port scanning menggunakan Nmap dengan menargetkan alamat IP mesin Ubuntu Server yang telah dipasang Snort.


```
$ nmap -sS 192.168.100.10
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org )
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.00042s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
3306/tcp  open  mysql
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.31 seconds
```

3.2.9 Melakukan Ping Test

Selain port scanning, dilakukan pula simulasi serangan ICMP flood dari mesin Kali Linux menuju mesin Ubuntu Server menggunakan perintah ping dengan jumlah paket yang besar untuk menguji rule ICMP yang telah dibuat sebelumnya.

```
$ ping -f 192.168.100.10
PING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
.....
--- 192.168.100.10 ping statistics ---
5000 packets transmitted, 4998 received, 0.04% packet loss, time 3210ms
```

3.2.10 Menghasilkan Alert

Setelah kedua simulasi serangan dilakukan, Snort yang berjalan pada mode Network Intrusion Detection akan menghasilkan alert sesuai dengan rule yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

3.2.11 Menguji Rule

Pengujian rule dilakukan dengan mengulang simulasi serangan sebanyak beberapa kali untuk memastikan konsistensi rule dalam menghasilkan alert, serta melakukan penyesuaian threshold apabila ditemukan rule yang terlalu sensitif maupun kurang sensitif.

3.2.12 Mengamati Hasil Deteksi

Hasil deteksi Snort kemudian diamati melalui berkas log alerts.log yang tersimpan pada direktori /var/log/snort, serta dibandingkan dengan hasil capture paket data menggunakan Wireshark untuk memvalidasi keakuratan alert yang dihasilkan.

3.2.13 Mengambil Screenshot Hasil Praktikum

Seluruh tahapan di atas didokumentasikan melalui pengambilan screenshot pada setiap langkah pengujian sebagai bukti pelaksanaan praktikum, yang selanjutnya dilampirkan pada laporan ini.

3.3 Hasil Praktikum

Berdasarkan seluruh tahapan praktikum yang telah dilaksanakan, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut. Pertama, proses instalasi Snort berhasil dilakukan tanpa kendala berarti pada sistem operasi Ubuntu Server 22.04 LTS. Kedua, konfigurasi berkas snort.conf berhasil disesuaikan dengan topologi jaringan simulasi yang digunakan, ditandai dengan berhasilnya proses validasi konfigurasi (Snort successfully validated the configuration).

Ketiga, rule yang dibuat pada berkas local.rules berhasil mendeteksi tiga simulasi serangan yang dilancarkan, yaitu ICMP flood, port scanning menggunakan Nmap, serta percobaan brute force pada port SSH. Berikut merupakan contoh potongan log alert yang dihasilkan oleh Snort selama pengujian:

```
[**] [1:1000001:1] ICMP Ping Detected [**]  
[Priority: 0] {ICMP} 192.168.100.20 -> 192.168.100.10  
07/16-10:12:41.556421  
  
[**] [1:1000003:1] Possible Nmap Port Scan Detected [**]  
[Priority: 0] {TCP} 192.168.100.20:51321 -> 192.168.100.10:443  
07/16-10:15:03.220110  
  
[**] [1:1000002:1] Possible SSH Brute Force [**]  
[Priority: 0] {TCP} 192.168.100.20:52210 -> 192.168.100.10:22  
07/16-10:17:45.998234
```

Keempat, hasil capture menggunakan Wireshark menunjukkan kesesuaian antara paket data yang tertangkap dengan alert yang dihasilkan oleh Snort, sehingga dapat disimpulkan bahwa rule yang dibuat telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan tanpa ditemukan indikasi false negative pada ketiga skenario pengujian tersebut.

3.4 Analisis

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dianalisis bahwa Snort bekerja dengan cara membandingkan setiap paket data yang melintas pada interface jaringan dengan rule yang telah didefinisikan pada berkas local.rules. Ketika ditemukan kecocokan

pola, seperti jumlah paket ICMP yang melebihi threshold atau jumlah percobaan koneksi SYN ke berbagai port dalam rentang waktu tertentu, Snort akan langsung menghasilkan alert secara real-time.

Rule ICMP Ping Detected yang dibuat bersifat sederhana karena hanya mendeteksi keberadaan paket ICMP tanpa mempertimbangkan frekuensi, sehingga berpotensi menghasilkan false positive apabila terdapat aktivitas ping normal dari pengguna. Sebaliknya, rule untuk mendeteksi port scanning dan SSH brute force telah dilengkapi dengan parameter threshold sehingga lebih akurat dalam membedakan antara aktivitas normal dan aktivitas mencurigakan.

Dari sisi tingkat risiko, serangan port scanning dan brute force tergolong memiliki tingkat risiko tinggi karena merupakan indikasi awal dari upaya eksploitasi lebih lanjut, sedangkan ICMP flood tergolong risiko sedang karena umumnya hanya berdampak pada gangguan ketersediaan layanan (availability) dalam skala kecil pada lingkungan simulasi. Dampak terhadap jaringan apabila serangan-serangan tersebut tidak segera ditangani antara lain menurunnya performa jaringan, terbukanya celah eksploitasi lebih lanjut, hingga risiko kebocoran data apabila penyerang berhasil melakukan akses tidak sah.

Secara keseluruhan, efektivitas IDS berbasis Snort pada praktikum ini tergolong baik, ditunjukkan dengan keberhasilan mendeteksi seluruh skenario serangan yang disimulasikan. Namun demikian, efektivitas ini masih sangat bergantung pada kualitas rule yang dibuat serta pembaruan basis data signature secara berkala agar mampu mengimbangi perkembangan teknik serangan yang terus berevolusi.

Tabel berikut merangkum temuan, analisis, tingkat risiko, serta solusi yang direkomendasikan berdasarkan hasil pengujian:

Temuan	Analisis	Tingkat Risiko	Solusi
Alert ICMP Ping Detected	Terdeteksi lonjakan paket ICMP Echo Request dari satu sumber IP dalam waktu singkat, mengindikasikan simulasi ping flood.	Sedang	Menerapkan rate limiting pada router serta memperketat threshold rule ICMP.
Possible Nmap Port Scan Detected	Terdeteksi lebih dari 20 percobaan koneksi SYN ke berbagai port berbeda dalam	Tinggi	Memblokir IP sumber melalui firewall/iptables serta

Temuan	Analisis	Tingkat Risiko	Solusi
	rentang 5 detik dari IP yang sama.		mengintegrasikan Snort dengan IPS.
Possible SSH Brute Force	Terdeteksi lebih dari 5 percobaan koneksi ke port 22 dalam 10 detik dari sumber yang sama.	Tinggi	Menerapkan fail2ban, membatasi akses SSH hanya dari IP tertentu, dan menggunakan autentikasi berbasis kunci.

3.5 Kesimpulan Praktikum

Berdasarkan hasil implementasi IDS menggunakan Snort pada praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa Snort mampu berfungsi secara efektif sebagai sistem pendeteksi intrusi pada jaringan komputer skala kecil hingga menengah. Proses instalasi dan konfigurasi Snort relatif mudah dilakukan pada sistem operasi Ubuntu Server, sedangkan pembuatan rule custom memberikan fleksibilitas tinggi bagi administrator untuk menyesuaikan kebutuhan deteksi sesuai dengan karakteristik jaringan yang dimiliki.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Snort berhasil mendeteksi tiga skenario serangan yang disimulasikan, yaitu ICMP flood, port scanning, dan SSH brute force, dengan tingkat akurasi yang baik. Meskipun demikian, ditemukan pula bahwa kualitas rule yang dibuat sangat memengaruhi tingkat false positive dan false negative yang dihasilkan, sehingga diperlukan proses fine-tuning rule secara berkelanjutan.

3.6 Rekomendasi

Berdasarkan hasil praktikum dan analisis yang telah dilakukan, berikut merupakan rekomendasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas implementasi IDS pada jaringan komputer:

10. Melakukan update rule Snort secara berkala, baik melalui basis data rule resmi (Snort Registered Rules) maupun rule custom, agar sistem tetap mampu mendeteksi pola serangan terbaru yang terus berkembang seiring munculnya teknik eksploitasi baru.
11. Menggunakan IDS dan firewall secara bersamaan sebagai bentuk pertahanan berlapis (defense in depth), di mana firewall berfungsi untuk

melakukan filtering awal terhadap lalu lintas yang tidak diinginkan, sedangkan IDS berfungsi mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berhasil melewati firewall.

12. Mengaktifkan fitur logging secara menyeluruh pada Snort agar seluruh aktivitas jaringan dapat didokumentasikan dengan baik, sehingga mempermudah proses audit dan investigasi forensik apabila terjadi insiden keamanan di kemudian hari.
13. Melakukan monitoring jaringan secara 24 jam, baik secara manual oleh tim keamanan maupun melalui sistem otomatis, mengingat serangan siber dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal waktu tertentu.
14. Mengaktifkan email alert atau notifikasi instan lainnya agar administrator dapat segera mengetahui dan merespons setiap insiden keamanan yang terdeteksi tanpa harus memeriksa log secara manual setiap saat.
15. Melakukan backup log Snort secara rutin ke media penyimpanan terpisah agar data historis tetap tersedia untuk keperluan analisis jangka panjang maupun sebagai barang bukti digital apabila diperlukan proses hukum.
16. Memblokir IP penyerang yang teridentifikasi melakukan aktivitas mencurigakan melalui integrasi antara Snort dengan iptables atau firewall, sehingga serangan dapat langsung dicegah tanpa menunggu intervensi manual dari administrator.
17. Melakukan update sistem operasi dan seluruh perangkat lunak pendukung secara berkala untuk menutup celah keamanan (patch management) yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang.
18. Melaksanakan audit keamanan jaringan secara berkala, baik melalui penetration testing internal maupun eksternal, guna mengevaluasi efektivitas seluruh mekanisme keamanan yang telah diterapkan termasuk IDS.
19. Mengimplementasikan Security Information and Event Management (SIEM) untuk mengintegrasikan log dari berbagai sumber, termasuk IDS,

firewall, dan perangkat jaringan lainnya, sehingga memudahkan proses korelasi data dan deteksi ancaman secara menyeluruh.

20. Menerapkan segmentasi jaringan (network segmentation) untuk membatasi ruang gerak penyerang apabila berhasil menembus salah satu segmen jaringan, sehingga dampak dari suatu insiden keamanan dapat diminimalkan.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Intrusion Detection System (IDS) merupakan komponen penting dalam arsitektur keamanan jaringan komputer modern yang berfungsi untuk memantau, mendeteksi, serta memberikan peringatan dini terhadap aktivitas mencurigakan yang berpotensi membahayakan keamanan sistem. Melalui praktikum ini, penulis telah memahami secara mendalam mengenai konsep dasar IDS, mulai dari arsitektur, komponen, metode deteksi berbasis signature maupun anomali, hingga perbedaan mendasar antara IDS dan IPS.

Implementasi Snort sebagai IDS pada sistem operasi Ubuntu Server terbukti relatif mudah dilakukan, mulai dari proses instalasi, konfigurasi variabel HOME_NET, hingga pembuatan rule custom untuk mendeteksi jenis serangan tertentu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Snort berhasil mendeteksi tiga skenario serangan yang disimulasikan, yaitu ICMP flood, port scanning menggunakan Nmap, serta percobaan brute force pada layanan SSH, dengan tingkat akurasi yang memuaskan.

Meskipun demikian, praktikum ini juga mengungkap beberapa tantangan dalam implementasi IDS, seperti perlunya penyusunan rule yang tepat agar dapat meminimalkan tingkat false positive dan false negative, serta perlunya integrasi dengan mekanisme keamanan lain seperti firewall dan IPS agar deteksi yang dihasilkan dapat langsung ditindaklanjuti dengan tindakan pencegahan yang konkret.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya penerapan IDS sebagai salah satu lapisan pertahanan dalam strategi keamanan siber suatu organisasi. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari praktikum ini diharapkan dapat menjadi bekal berharga bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan keamanan jaringan komputer, baik dalam konteks akademis maupun dunia kerja di masa mendatang.

Saran

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum serupa di masa mendatang, disarankan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap perangkat lunak

IDS/IPS generasi baru seperti Suricata yang memiliki dukungan multi-threading, sehingga dapat dilakukan perbandingan performa antara kedua perangkat lunak tersebut dalam menangani volume lalu lintas jaringan yang lebih besar.

Selain itu, disarankan pula untuk mengembangkan praktikum ini dengan mengintegrasikan Snort bersama dengan perangkat lunak Security Information and Event Management (SIEM) seperti Wazuh atau ELK Stack, sehingga proses monitoring dan analisis log dapat dilakukan secara lebih terpusat, informatif, dan mendukung pengambilan keputusan keamanan secara lebih cepat dan tepat.

Terakhir, bagi institusi pendidikan, disarankan agar materi praktikum keamanan jaringan komputer terus diperbarui mengikuti perkembangan teknik serangan siber terkini, termasuk memperkenalkan pendekatan deteksi intrusi berbasis machine learning dan deep learning, mengingat tren riset pada bidang ini menunjukkan peningkatan efektivitas deteksi yang signifikan dibandingkan pendekatan konvensional berbasis signature semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulganiyu, O. H., Tchakoucht, T. A., & Saheed, Y. K. (2023). A systematic literature review for network intrusion detection system (IDS). *International Journal of Information Security*. <https://doi.org/10.1007/s10207-023-00682-2>
- Ahmad, Z., Khan, A. S., Shiang, C. W., Abdullah, J., & Ahmad, F. (2021). Network intrusion detection system: A systematic study of machine learning and deep learning approaches. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, 32(1), e4150. <https://doi.org/10.1002/ett.4150>
- Asian, J., & Erlangga, D. (2023). Data exfiltration anomaly detection on enterprise networks using deep packet inspection. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 22(3), 665-672. <https://doi.org/10.30812/matrik.v22i3.3089>
- Dini, P., Elhanashi, A., Begni, A., Saponara, S., Zheng, Q., & Gasmi, K. (2023). Overview on intrusion detection systems design exploiting machine learning for networking cybersecurity. *Applied Sciences*, 13(13), 7507. <https://doi.org/10.3390/app13137507>
- El Aeraj, O., & Cherkaoui, L. (2023). Study of the SNORT intrusion detection system based on machine learning. *Proceedings of the 2023 7th IEEE Congress on Information Science and Technology (CiSt)*. <https://doi.org/10.1109/CiSt56084.2023.10409876>
- Ilham, K. F. I., Alwi, E. I., & Fattah, F. (2023). Penerapan dan analisis network security Snort menggunakan Intrusion Detection System pada serangan UDP Flood. *INFORMAL: Informatics Journal*, 8(1), 94-100.
- Kizza, J. M. (2024). System intrusion detection and prevention. In *Guide to Computer Network Security* (pp. 295-323). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47549-8_13
- Stallings, W., & Brown, L. (2018). *Computer security: Principles and practice* (4th ed.). Pearson Education.

- Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2021). Principles of information security (7th ed.). Cengage Learning.
- Bace, R., & Mell, P. (2001). NIST special publication 800-31: Intrusion detection systems. National Institute of Standards and Technology.
- NIST. (2024). Guide to intrusion detection and prevention systems (IDPS) (NIST Special Publication 800-94). National Institute of Standards and Technology. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-94/final>
- OWASP. (2024). OWASP Top Ten: SQL Injection. Open Web Application Security Project. https://owasp.org/www-community/attacks/SQL_Injection
- Cisco. (2024). Cisco Secure IPS (formerly Sourcefire): Intrusion detection and prevention. Cisco Systems. <https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/ips/index.html>
- Snort Documentation. (2024). Snort 3 user manual. Cisco Talos. <https://docs.snort.org/>
- Suricata Documentation. (2024). Suricata user guide. Open Information Security Foundation (OISF). <https://docs.suricata.io/>

LAMPIRAN

Lampiran Jurnal Pendukung

Berikut merupakan lampiran jurnal ilmiah pendukung yang relevan dengan topik Intrusion Detection System (IDS), Snort, Suricata, keamanan jaringan, keamanan siber, serta intrusion detection berbasis machine learning, yang terbit pada rentang tahun 2021-2026:

No	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	DOI/URL	Ringkasan
1	A systematic literature review for network intrusion detection system (IDS)	Abdulganiyu, O. H., Tchakoucht, T. A., & Saheed, Y. K.	2023	https://doi.org/10.1007/s10207-023-00682-2	Jurnal ini melakukan tinjauan literatur sistematis terhadap berbagai penelitian IDS berbasis machine learning dan deep learning, mengidentifikasi tren dataset, metode, serta tantangan seperti tingginya false positive pada model anomaly based. Studi ini merekomendasikan pendekatan hybrid antara signature based dan anomaly based untuk hasil deteksi yang lebih optimal.
2	Network intrusion detection system: A systematic study of machine learning and deep learning approaches	Ahmad, Z., Khan, A. S., Shiang, C. A. W., Abdullah, J., & Ahmad, F.	2021	https://doi.org/10.1002/ett.4150	Penelitian ini mengulas secara sistematis berbagai algoritma machine learning dan deep learning yang diterapkan pada NIDS, termasuk perbandingan performa antara model klasik seperti SVM dan Random Forest dengan model deep learning seperti CNN dan LSTM pada dataset NSL-

No	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	DOI/URL	Ringkasan
					KDD dan CICIDS2017.
3	Data exfiltration anomaly detection on enterprise networks using deep packet inspection	Asian, J., & Erlangga, D.	2023	https://doi.org/10.30812/matrik.v22i3.3089	Jurnal nasional ini membahas penerapan deep packet inspection untuk mendeteksi anomali eksfiltrasi data pada jaringan enterprise, dengan hasil menunjukkan peningkatan akurasi deteksi terhadap pola lalu lintas mencurigakan dibandingkan metode inspeksi konvensional berbasis header paket saja.
4	Overview on intrusion detection systems design exploiting machine learning for networking cybersecurity	Dini, P., Elhanashi, A., Begni, A., Saponara, S., Zheng, Q., & Gasmi, K.	2023	https://doi.org/10.3390/app13137507	Artikel review pada jurnal Applied Sciences ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai desain IDS berbasis machine learning, mencakup tahapan preprocessing data, pemilihan fitur, hingga evaluasi model, serta membahas tantangan integrasi model machine learning ke dalam sistem IDS operasional seperti Snort.
5	Study of the SNORT intrusion detection system based on machine learning	El Aeraj, O., & Cherkaoui, L.	2023	https://doi.org/10.1109/CiSt56084.2023.10409876	Penelitian ini secara spesifik mengkaji integrasi Snort dengan modul machine learning untuk meningkatkan kemampuan deteksi terhadap

No	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	DOI/URL	Ringkasan
					serangan yang tidak terdaftar dalam basis data signature, menunjukkan bahwa pendekatan hybrid mampu meningkatkan sensitivitas deteksi tanpa mengorbankan performa secara signifikan.
6	Penerapan dan analisis network security Snort menggunakan Intrusion Detection System pada serangan UDP Flood	Ilham, K. F. I., Alwi, E. I., & Fattah, F.	2023	INFORMAL: Informatics Journal, 8(1), 94-100	Jurnal nasional ini membahas implementasi Snort untuk mendeteksi serangan UDP Flood pada jaringan komputer, dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa Snort mampu mendeteksi lonjakan trafik UDP yang tidak wajar secara real-time serta memberikan rekomendasi penyesuaian threshold rule agar deteksi lebih akurat.